AP — Fonction exponentielle et fonction logarithme

Terminale spécialité

Frederik de Peyrelongue

Rappels sur la fonction exponentielle

Exercice 1. Simplifier — 2

Simplifier l'expression suivante :

$$\left(\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^{2}-\left(\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}\right)^{2}.$$

Exercice 2. Équations et inéquations — 3

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

1. $\mathrm{e}^{x^2-2}=\mathrm{e}^{5x+4}$
2. $x\mathrm{e}^{2x}-2\mathrm{e}^{2x}=0$
3. $\mathrm{e}^{2x-1}\mathrm{e}^{x+5}=\mathrm{e}^{3-2x}$
4. $\mathrm{e}^{3-x}\mathrm{e}^{2x-1}=\left(\mathrm{e}^{5+x}\right)^{2}$
5. $\mathrm{e}^{2-3x}\geqslant 1$
6. $\mathrm{e}^{2x+3}<\dfrac{1}{\mathrm{e}}$
7. $\dfrac{\mathrm{e}^{x}+3}{\mathrm{e}^{x}+1}>2$

Exercice 3. Limites — 4

Déterminer les limites suivantes :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} 3x\mathrm{e}^{-x}$
2. $\lim\limits_{x\to-\infty}(3-x)\mathrm{e}^{x}$
3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\mathrm{e}^{x}}{2x}$
4. $\lim\limits_{x\to-\infty} x^{2}\mathrm{e}^{1+x}$
5. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{x^{3}}$
6. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\mathrm{e}^{x-1}-1}{3(x-1)}$

Logarithme népérien : simplification et ensemble de définition

Exercice 4. Simplifier — 8

1. Simplifier les écritures suivantes :

$$A=\mathrm{e}^{\ln 3}\quad;\quad B=\frac{\mathrm{e}^{3+\ln 8}}{\mathrm{e}^{2+\ln 4}}\quad;\quad C=\frac{\mathrm{e}^{\ln 8}}{\mathrm{e}^{3\ln 2}}.$$

2. Simplifier les fonctions f et g :

$$f(x)=\mathrm{e}^{\ln(x-1)+\ln x}\quad;\quad g(x)=\ln \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+\mathrm{e}^{-\ln x}.$$

Exercice 5. Ensembles de définition 9

Déterminer les ensembles de définition des fonctions suivantes :

1. $\ln(x-3)$
2. $\ln(1-x)$
3. $\ln\left(x^2\right)$
4. $\dfrac{1}{x}\ln(1+x)$
5. $\dfrac{1}{\ln x}$
6. $\ln\left(x^2+4x\right)$
7. $\ln\left(\dfrac{x-3}{2-x}\right)$
8. $\ln\left(\mathrm{e}^x-1\right)$
9. $\ln|x+1|-\ln|x-1|$
10. $\mathrm{e}^x+\ln|x|$
11. $\ln \mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{\ln(x+1)}$

Logarithme népérien : équations et inéquations

Exercice 6. Équations 10

Résoudre les équations suivantes en précisant leur ensemble de validité :

1. $\ln(2-2x)=1$
2. $\ln(2-x)=-3$
3. $\ln\left(x^2-8\right)=0$
4. $\ln\left(1-\dfrac{1}{x}\right)=2$
5. $\mathrm{e}^{x+2}=3$
6. $\mathrm{e}^{\frac{x}{x+1}}=2$
7. $\left(\mathrm{e}^x+1\right)\left(\mathrm{e}^x-4\right)=0$
8. $\ln(3x-4)=\ln\left(x^2-4\right)$
9. $\ln(-3x)=\ln\left(x^2-4\right)$
10. $\ln(x-2)=\ln 2$
11. $\ln(x-2)=\ln\left(x^2-2\right)$

Exercice 7. Inéquations 11

Résoudre les inéquations suivantes en précisant leur ensemble de validité :

1. $\ln x<1$
2. $\ln x\geqslant 2$
3. $-1\leqslant \ln x\leqslant 2$
4. $\ln(2x-1)\leqslant -1$
5. $\mathrm{e}^{x-1}<2$
6. $\mathrm{e}^{\frac{x+1}{x}}>3$
7. $\dfrac{1}{2}\leqslant \mathrm{e}^x\leqslant 2$
8. $\left(\mathrm{e}^x+1\right)\left(\mathrm{e}^x-4\right)\leqslant 0$
9. $\ln(x-2)\leqslant \ln(2x-1)$
10. $\ln(-3x)\geqslant \ln\left(x^2-4\right)$
11. $\ln\left(1+\dfrac{2}{x}\right)\geqslant \ln x$
12. $\ln x\leqslant \ln\left(x^2-2x\right)$

Propriétés de la fonction logarithme

Exercice 8. Simplifier et résoudre 12

1. Simplifier :
$$a=\ln 3+\ln\frac{1}{3}\quad;\quad b=\ln\frac{1}{16}\quad;\quad c=\frac{1}{2}\ln\sqrt{2}.$$
2. Exprimer en fonction de $\ln 2$ et de $\ln 5$:
$$a=\ln 50\quad;\quad b=\ln\frac{16}{25}\quad;\quad c=\ln 250.$$
3. Démontrer que : $\ln(2+\sqrt{3})+\ln(2-\sqrt{3})=0$.
4. Résoudre les inéquations suivantes d'inconnue n entier naturel :

a) $2^n \leqslant 10^6$

b) $\left(\frac{1}{3}\right)^n \leqslant 10^{-4}$

c) $\left(\frac{2}{5}\right)^n \leqslant 2 \times 10^{-3}$

d) $\left(1+\frac{3}{100}\right)^n \geqslant 2$

Exercice 9. Simplifier au maximum 13

1. $A = \ln \mathrm{e}^3 - \ln \mathrm{e}^2$

2. $B = \ln \mathrm{e}\sqrt{\mathrm{e}}$

3. $C = \ln 2 + \ln(16\mathrm{e}) - \ln\left(4\mathrm{e}^2\right)$

4. $D = \ln\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\ln\frac{1}{\mathrm{e}}\right)^2$

5. $E = 3(\ln 3 + \ln 5) - \ln 27 - 2\ln 10 - \ln\frac{1}{4}$

Exercice 10. Équations 14

Résoudre les équations suivantes en précisant leur ensemble de validité :

1. $2\ln x = \ln(x+4) + \ln 2x$

2. $\mathrm{e}^{3x} = 4\mathrm{e}^x$

3. $\mathrm{e}^{2x} - 5\mathrm{e}^x + 4 = 0$

4. $\mathrm{e}^{-2x} - 5\mathrm{e}^{-x} + 6 = 0$

Exercice 11. Inéquations 15

Résoudre les inéquations suivantes en précisant leur ensemble de validité :

1. $\ln(5-x) - \ln 3 + \ln(x-1) \geqslant 0$

2. $\mathrm{e}^{2x} < 2\mathrm{e}^x$

3. $\mathrm{e}^{x+2} \geqslant \frac{3}{\mathrm{e}^x}$

4. $\ln^2 x - 2\ln x - 3 \geqslant 0$

5. $3\mathrm{e}^{2x} - 7\mathrm{e}^x + 2 < 0$

Exercice 12. Polynôme et logarithme 16

Pour tout réel x, on pose : $f(x) = 2x^3 + 5x^2 + x - 2$.

1. **a)** Vérifier que $f(-1) = 0$ puis en déduire une factorisation de $f(x)$.

b) Résoudre alors l'inéquation : $f(x) \leqslant 0$.

2. En utilisant les résultats du 1), résoudre :

$$2\ln x + \ln(2x+5) \leqslant \ln(2-x).$$

Exercice 13. Équation $x^n = \mathrm{e}^x$ 17

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère l'équation (E_1) sur $[0\,;+\infty[$: $\mathrm{e}^x - x^n = 0$.

1. Montrer que l'équation (E_1) est équivalente à l'équation (E_2) :

$$\ln(x) - \frac{x}{n} = 0.$$

2. Pour quelles valeurs de n l'équation (E_1) admet-elle deux solutions ?

Limites

Exercice 14. Limites de fonctions 18

Déterminer les limites au point considéré :

1. $f(x) = x + 1 + \frac{\ln x}{x}$ en $+\infty$

2. $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x$ en 0

3. $f(x) = \ln\left(\mathrm{e}^x + 2\right)$ en $-\infty$ et en $+\infty$

4. $f(x) = \ln\left(\dfrac{\mathrm{e}^x + 1}{2\mathrm{e}^x + 3}\right)$ en $-\infty$ et en $+\infty$

Dérivées

Exercice 15. Calcul de dérivées — **19**

Pour les fonctions suivantes, calculer la fonction dérivée en donnant auparavant l'ensemble sur lequel la dérivée est définie :

1. $f(x) = \ln\left(1 + x^2\right)$

2. $f(x) = \ln\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)$

3. $f(x) = \ln(\ln x)$

4. $f(x) = \dfrac{\ln(x+1)}{\ln x}$

5. $f(x) = \mathrm{e}^{-x} \ln x$

6. $f(x) = \mathrm{e}^{x \ln x}$

7. $f(x) = \ln\left(1 + \mathrm{e}^x\right)$

8. $f(x) = \ln\left(\mathrm{e}^{2x} - \mathrm{e}^x + 1\right)$

Études de fonctions

Exercice 16. Étude complète — **20**

f est la fonction définie sur $]0\,;+\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{\ln x}{x^2}.$$

1. **a)** Déterminer les limites de f en 0 et en $+\infty$.

b) Étudier les variations de f et dresser son tableau de variations.

2. **a)** On note A le point de $\mathcal{C}_f$ d'abscisse 1.
Trouver une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ en A.

b) Construire T, puis $\mathcal{C}_f$ (unités : 2 cm sur (Ox) et 5 cm sur (Oy)).